

지능형 추론통합

산업용 LLM 연동 및 지식 기반 질의응답 시스템 고도화

01. LLM 연동 인터페이스

산업 환경에서의 LLM 역할

의사결정 보조 엔진

단순 데이터 조회를 넘어 복잡한 공정 파라미터와 매뉴얼 데이터를 조합하여 최적의 판단 근거를 제시하는 두뇌 역할을 수행합니다.

멀티모달 통합 추론

텍스트, 센서 수치, 이미지 분석 결과를 단일 컨텍스트로 통합하여 현장의 다각적 상황을 이해하고 보고서를 자동 생성합니다.

인터페이스 구현 및 구조

API 및 프레임워크 최적화

- LangChain 및 LlamaIndex 기반의 체인 아키텍처 설계
- RESTful API를 통한 실시간 요청-응답 파이프라인 구축
- 토큰 최적화 및 비동기 처리(Async)를 통한 지연 시간 단축
- 클라우드와 온프레미스 하이브리드 연결 보장



핵심 기능 구성 요소



프롬프트 제어

산업 도메인 특화 페르소나와 제약 조건을 강제하여 답변의 일관성을 확보합니다.



상태 유지 메모리

대화의 맥락을 유지하여 사용자의 연속적인 질문에 정확한 문맥을 파악합니다.



가드레일 시스템

부적절한 답변을 필터링하고 정보 보안 정책에 따른 답변 범위를 제한합니다.

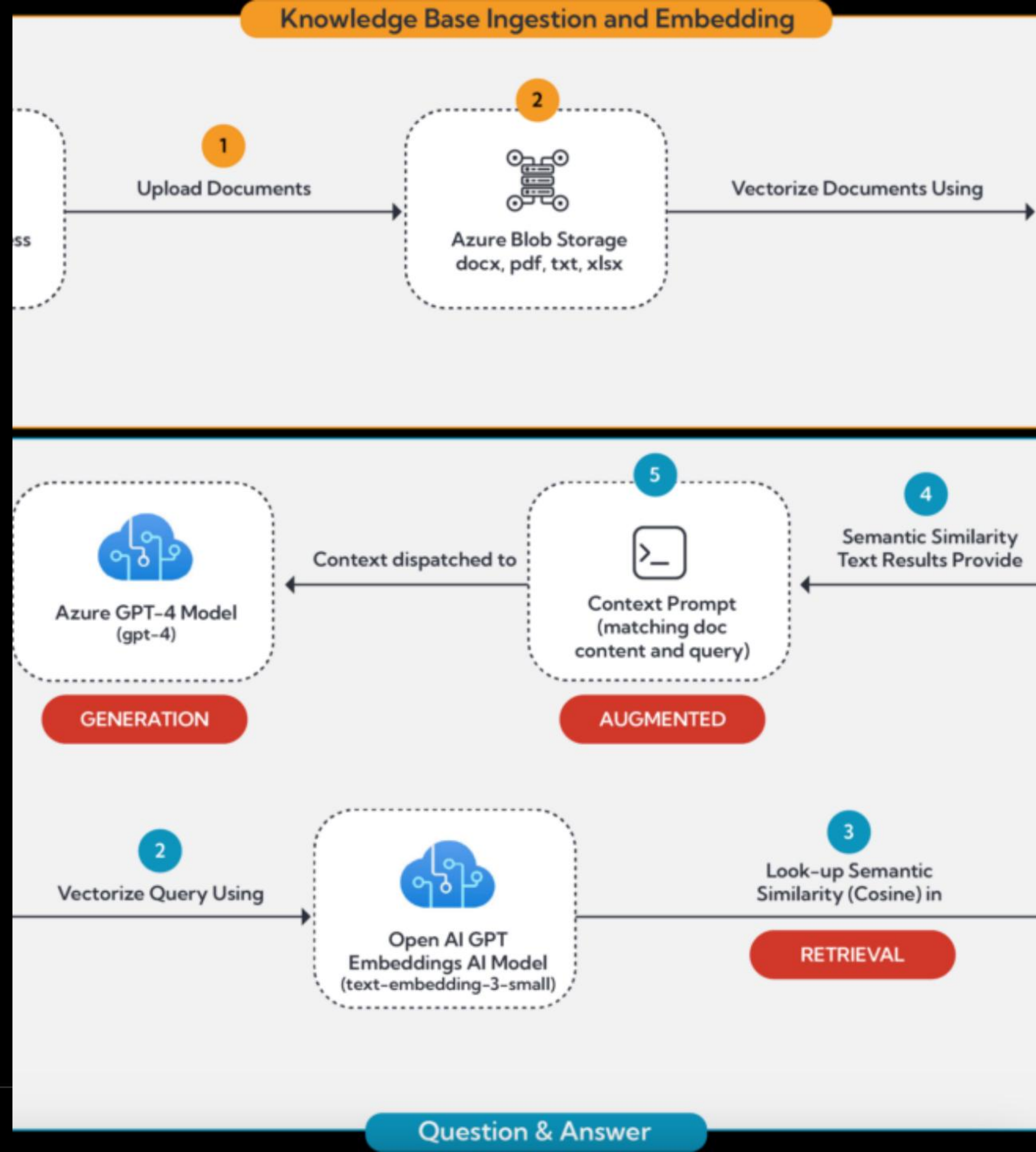
02. 산업 데이터 질의응답

RAG 기반 지식 탐색

검색 증강 생성(RAG) 아키텍처

내부 매뉴얼, 공정 로그, 기술 사양서 등의 방대한 데이터를 벡터화하여 LLM이 답변 생성 시 실시간으로 참조하게 합니다.

이를 통해 최신 정보를 반영하지 못하는 모델의 한계를 극복하고, 실제 근거를 제시하는 신뢰도 높은 답변을 생성합니다.



신뢰도 개선 효과

92%

답변 정확도 향상

환각 현상(Hallucination) 방지

도메인 컨텍스트를 주입함으로써 사실과 다른 정보를 생성하는 환각 현상을 획기적으로 줄였습니다.

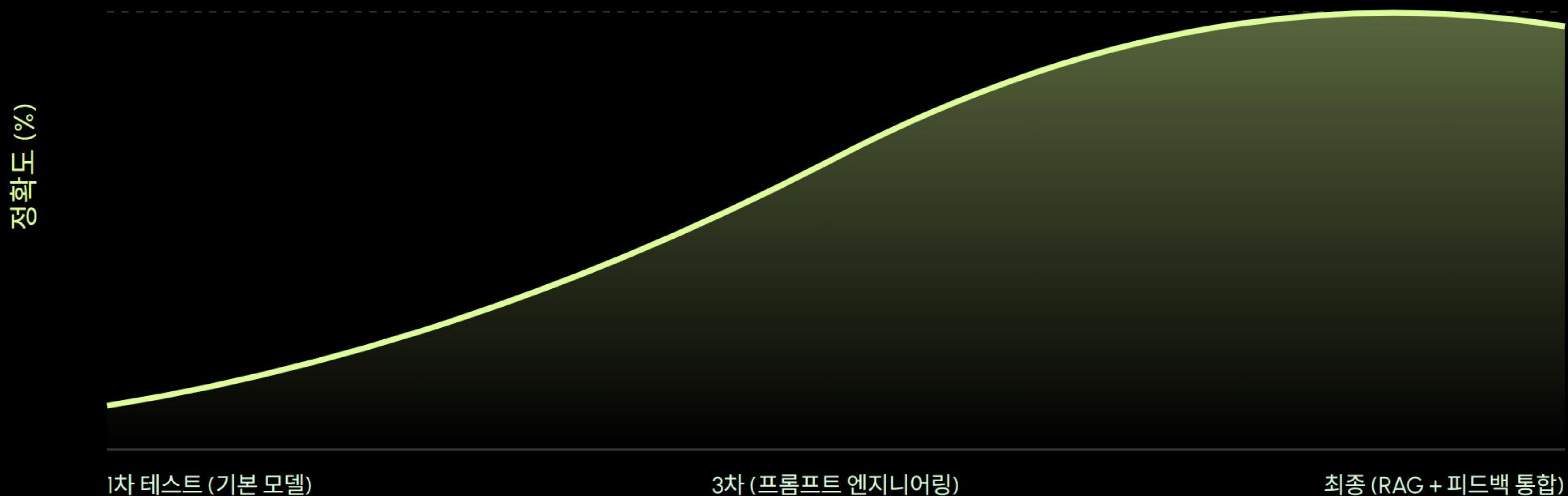
기술 문서의 핵심 수치와 절차에 대한 오답률이 실무 적용 가능 수준으로 개선되었습니다.

모델별 성능 비교

평가 지표	일반 범용 LLM	산업 특화 튜닝 모델	RAG 통합 솔루션
산업 용어 이해도	낮음 (오역 발생)	높음	최상 (용어집 참조)
답변의 근거 제시	불가능 (추측성)	부분적 가능	필수적 (문서 링크)
데이터 보안성	취약 (외부 전송)	안전 (내부 구축)	매우 안전

03. 테스트 및 지속적 개선

반복 개선에 따른 성능 추이



사용자 피드백과 실시간 모니터링을 통한 지속적인 지식 베이스 업데이트는 추론 정확도를 점진적으로 극대화합니다.